אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

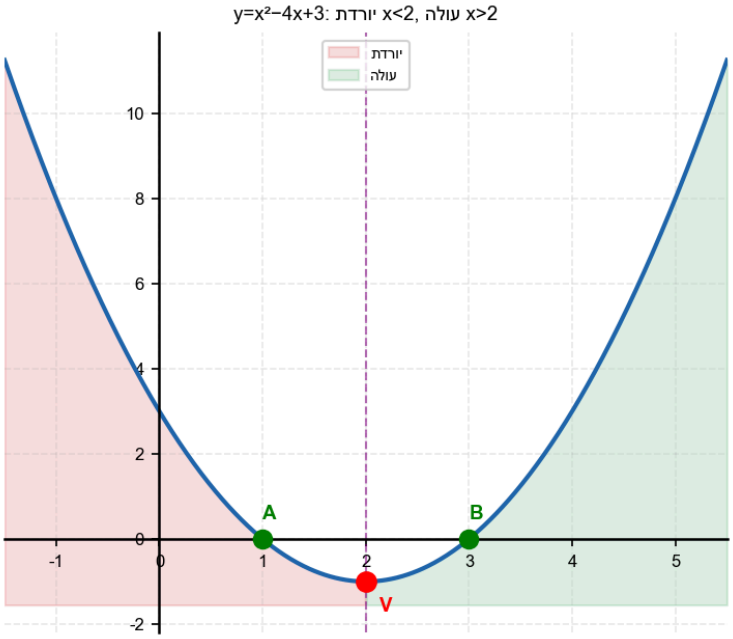
יחידה 4.2 – תחומי עלייה וירידה של הפונקציה הריבועית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

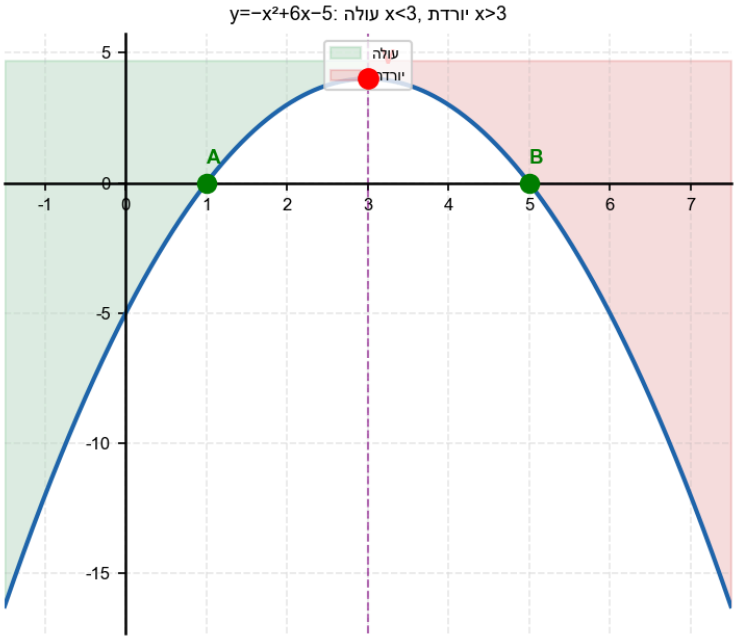
נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 4x + 3$ (פתוחה כלפי מעלה, קודקוד ב- $x = 2$). א. בממה תחום הפרבולה יורדת? ב. בממה תחום הפרבולה עולה?



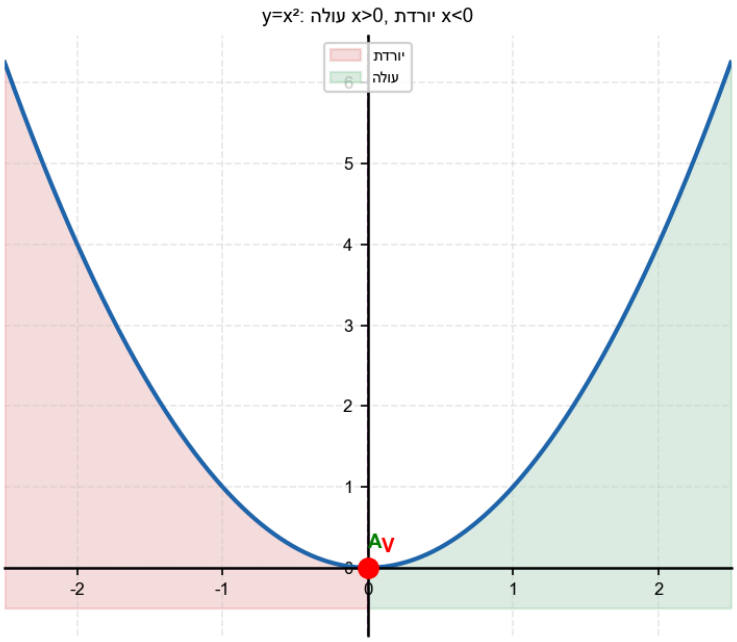
תרגיל 2

נתונה הפרבולה $y=-x^2+6x-5$ (פתוחה כלפי מטה, קודקוד ב- $x=3$). א. בממה תחום הפרבולה עולה? ב. בממה תחום הפרבולה יורדת?



תרגיל 3

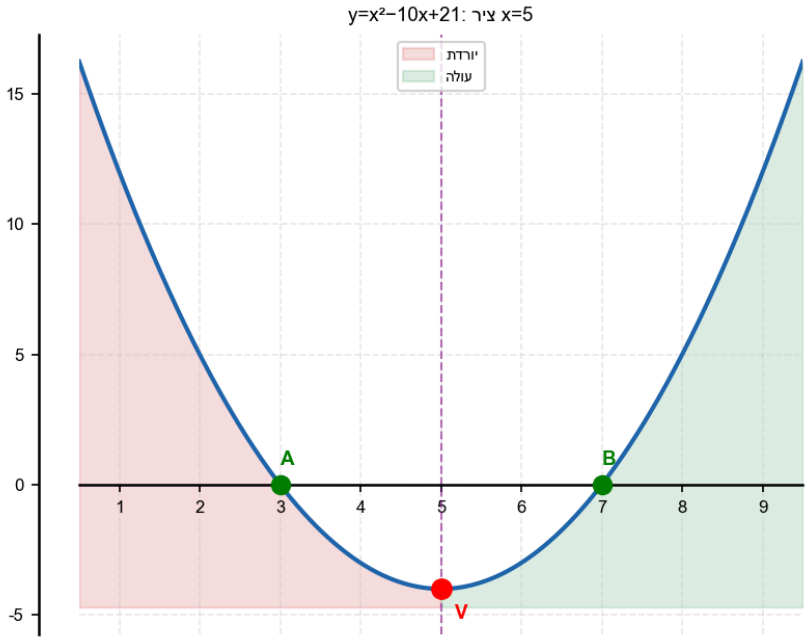
עבור הפרבולה $y=x^2$ (קודקוד ב- $x=0$): א. מהו תחום העלייה? ב. מהו תחום הירידה?



תרגיל 4

מצא את ציר הסימטריה ואת תחומי העלייה והירידה:

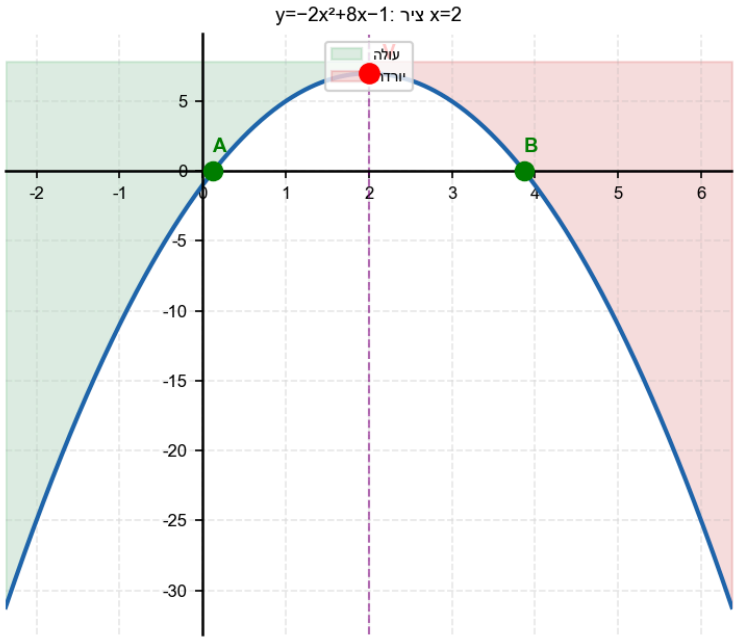
$$y = x^2 - 10x + 21$$



תרגיל 5

מצא את ציר הסימטריה ואת תחומי העלייה והירידה:

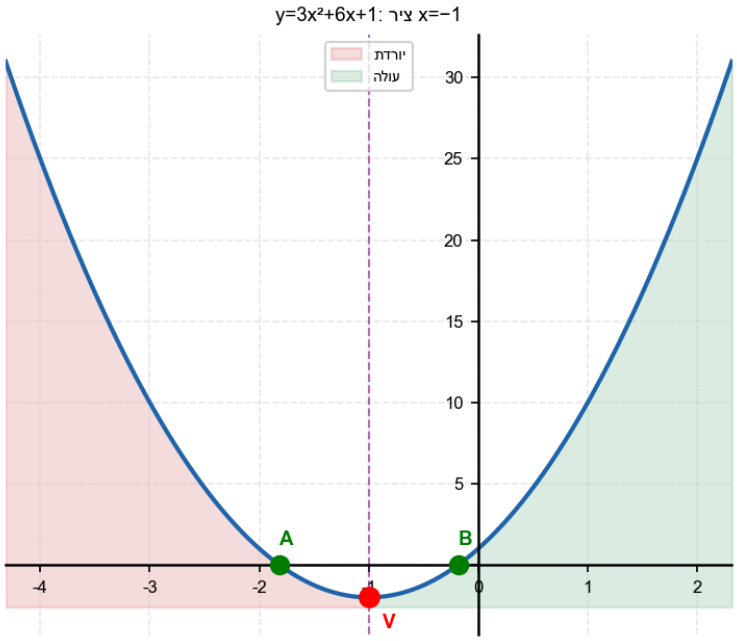
$$y = -2x^2 + 8x - 1$$



תרגיל 6

נתונה הפרבולה

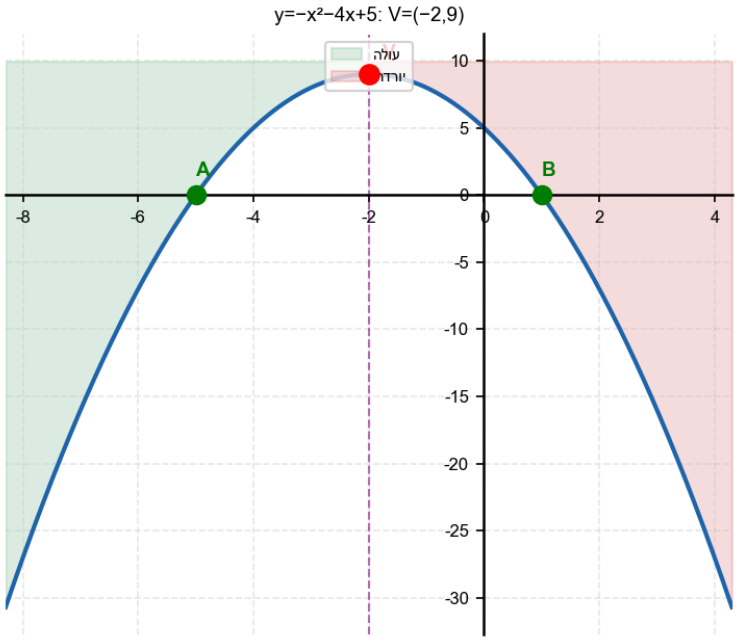
$y = 3x^2 + 6x + 1$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. מהו תחום הירידה? ג. מהו תחום העלייה?



תרגיל 7

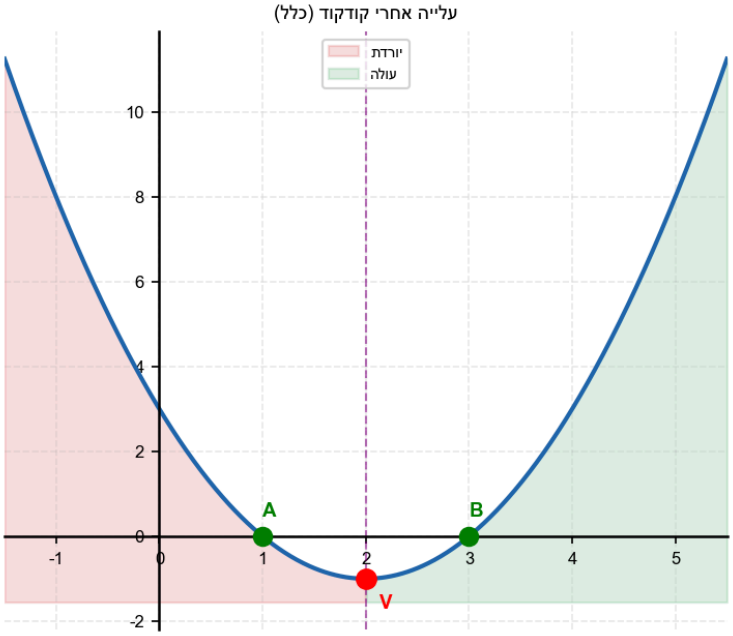
נתונה הפרבולה

$y = -x^2 - 4x + 5$. א. מצא את קודקוד הפרבולה. ב. מהו תחום העלייה?



תרגיל 8

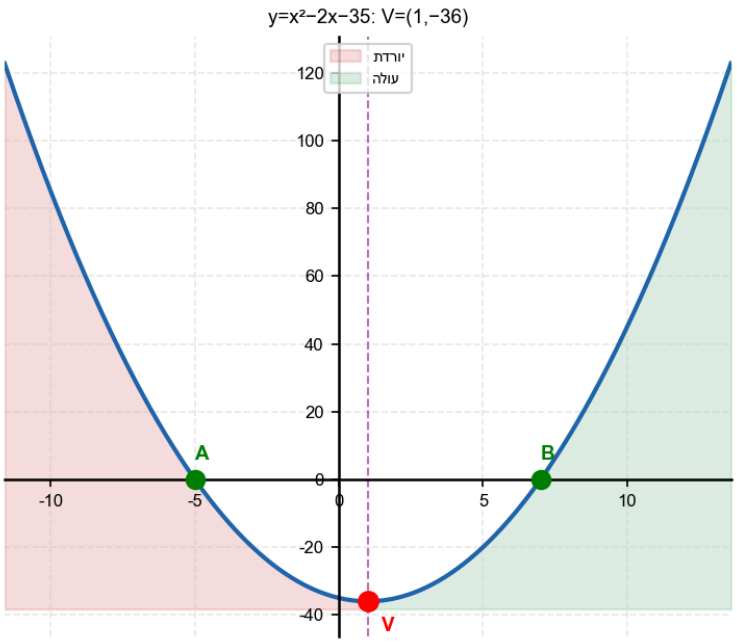
הסבר בקצרה: מדוע לפרבולה פתוחה כלפי מעלה יש תחום ירידה לפני הקודקוד ותחום עלייה אחריו?



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

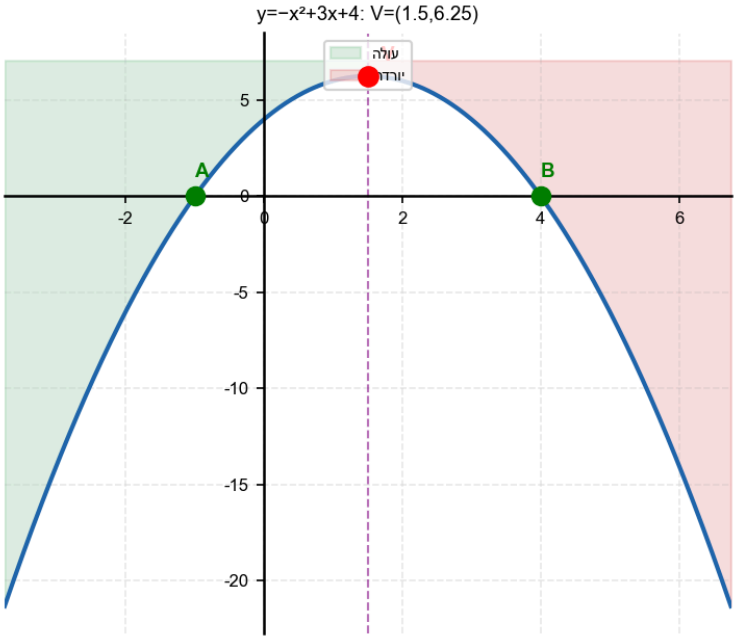
תרגיל 9

נתונה הפרבולה $y = x^2 - 2x - 35$. א. מצא את קודקוד הפרבולה. ב. ציין את תחומי העלייה והירידה. ג. ציין את תחומי החיוביות והשליליות.



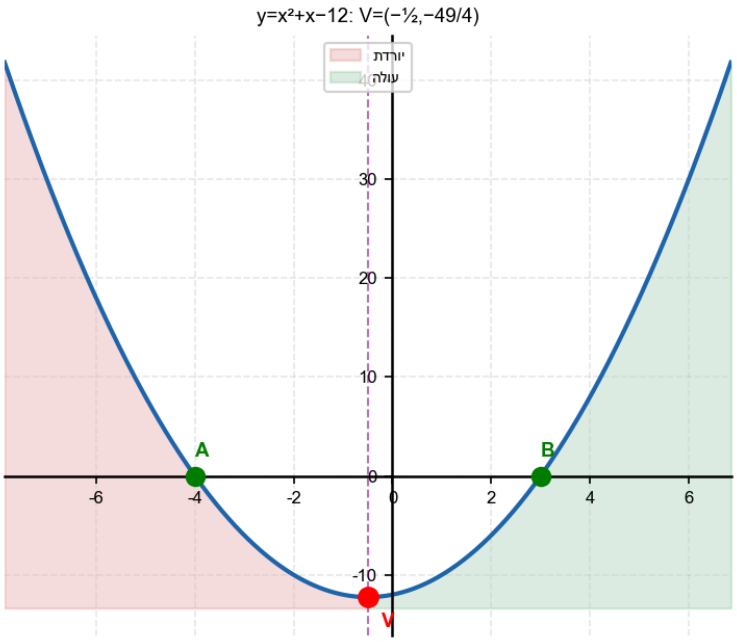
תרגיל 10

נתונה הפרבולה $y=-x^2+3x+4$. א. מצא את קודקוד הפרבולה. ב. ציין את תחומי העלייה והירידה. ג. ציין את תחומי החיוביות והשליליות.



תרגיל 11

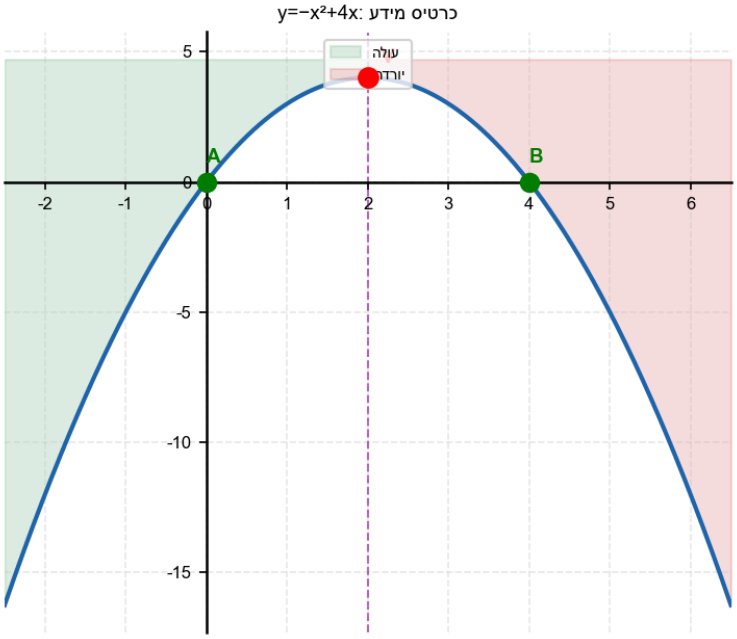
נתונה הפרבולה $y=x^2+x-12$. א. מצא את קודקוד הפרבולה. ב. ציין ארבעה תחומים: עלייה, ירידה, חיוביות, שליליות.



תרגיל 12

נתונה הפרבולה

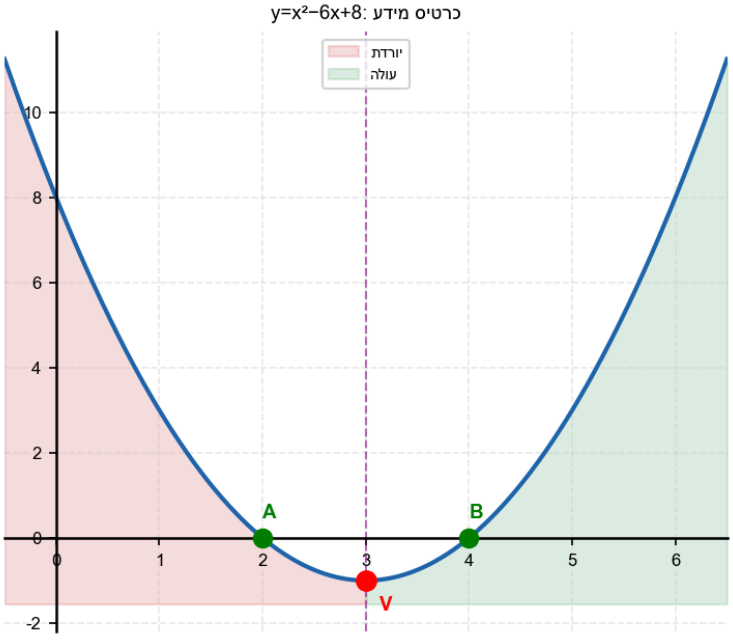
$y = -x^2 + 4x$. בנה "כרטיס מידע" שלם: א. שורשים. ב. קודקוד. ג. תחום חיוביות. ד. תחום עלייה.



תרגיל 13

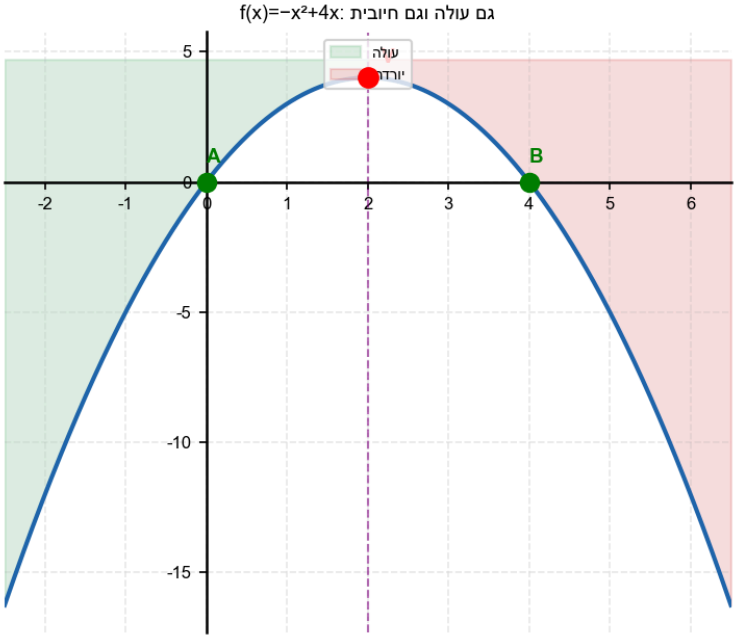
נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 6x + 8$. בנה "כרטיס מידע" שלם: א. שורשים. ב. קודקוד. ג. תחום חיוביות. ד. תחום עלייה.



תרגיל 14

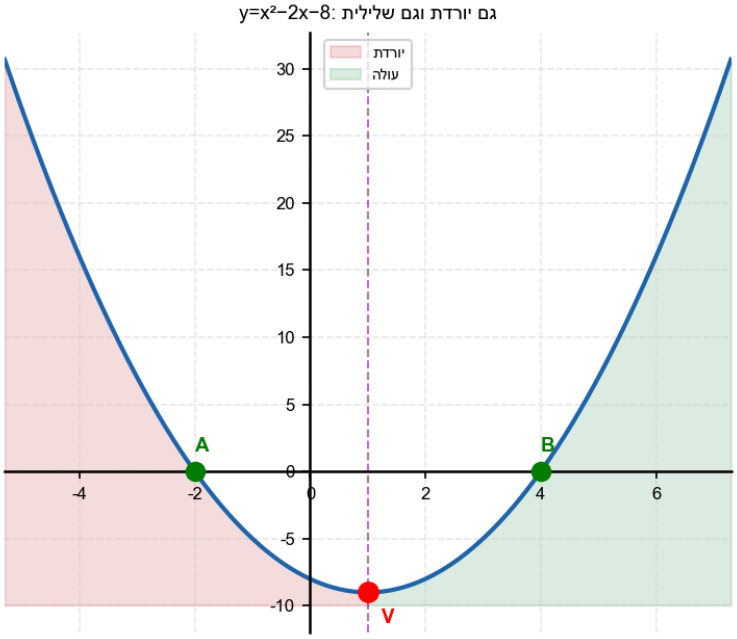
נתונה הפרבולה $f(x) = -x^2 + 4x$. ציין: עבור אילו ערכי x הפונקציה גם עולה וגם חיובית?



תרגיל 15

נתונה הפרבולה

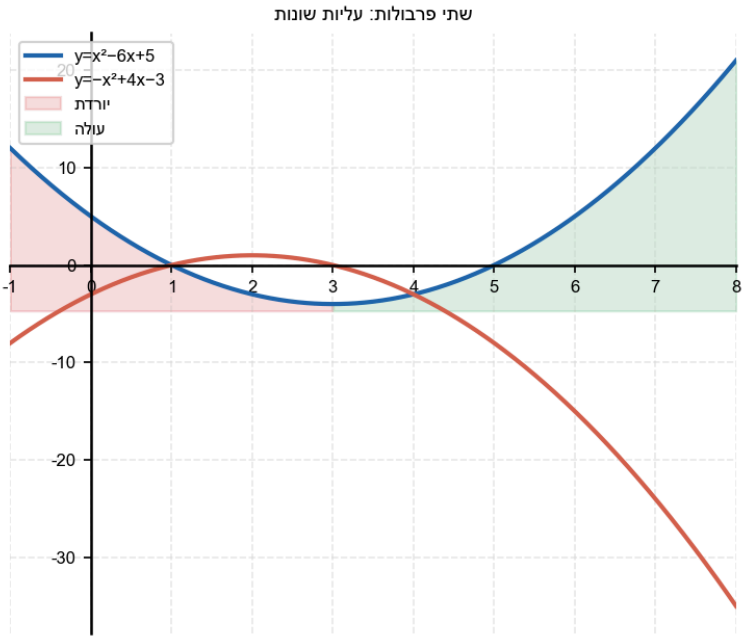
$y = x^2 - 2x - 8$. ציין: עבור אילו ערכי x הפונקציה גם יורדת וגם שלילית?



תרגיל 16

נתונות שתי פרבולות:

$y = x^2 - 6x + 5$ ו- $y = -x^2 + 4x - 3$. השווה: מהם תחומי העלייה של כל אחת? האם ייתכן שתחומי העלייה של שתיהן יחפפו?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2024

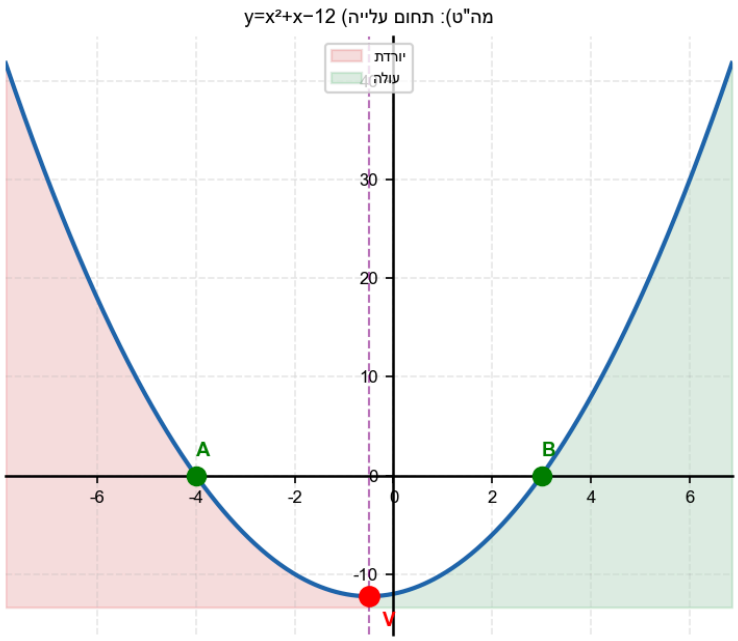
נתונה הפרבולה

$$y = x^2 + x - 12$$

א. מצא את קודקוד הפרבולה.

ב. עבור אילו ערכי x הפרבולה עולה?

ג. עבור אילו ערכי x הפרבולה גם עולה וגם שלילית?



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

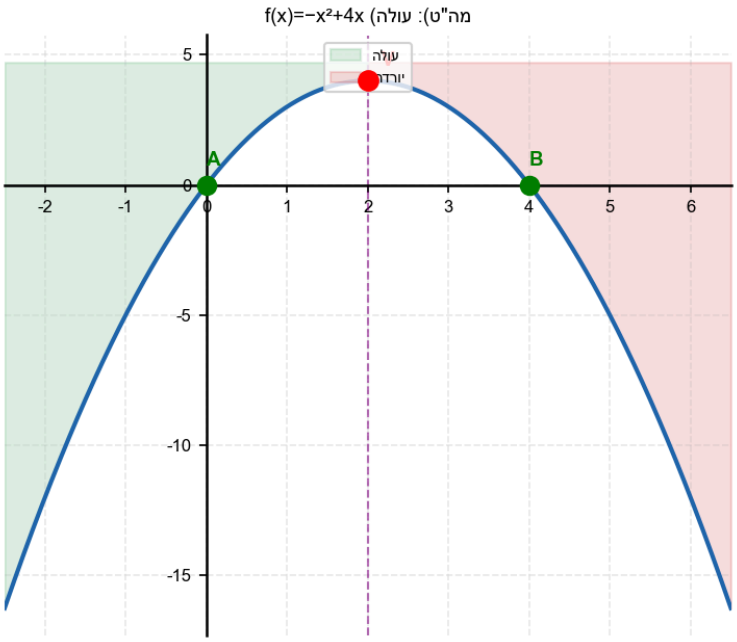
$$f(x) = -x^2 + 4x$$

א. מצא את הקודקוד.

ב. עבור אילו ערכי x הפונקציה עולה?

ג. עבור אילו ערכי x הפונקציה גם עולה וגם חיובית?

ד. מהי הנקודה שבה הפונקציה מגיעה לערכה המקסימלי?



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2025

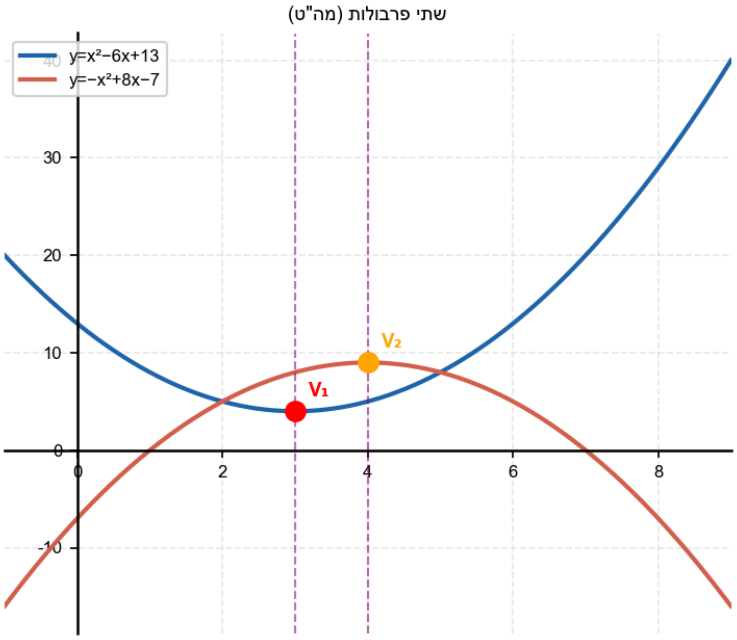
נתונות שתי פרבולות:

$$y = x^2 - 6x + 13$$
$$y = -x^2 + 8x - 7$$

א. מצא את קודקוד כל פרבולה.

ב. עבור אילו ערכי x הפרבולה הראשונה יורדת? עבור אילו ערכי x הפרבולה השנייה יורדת?

ג. קבע: לאיזו פרבולה יש תחום עלייה רחב יותר לצד ימין של הקודקוד?



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

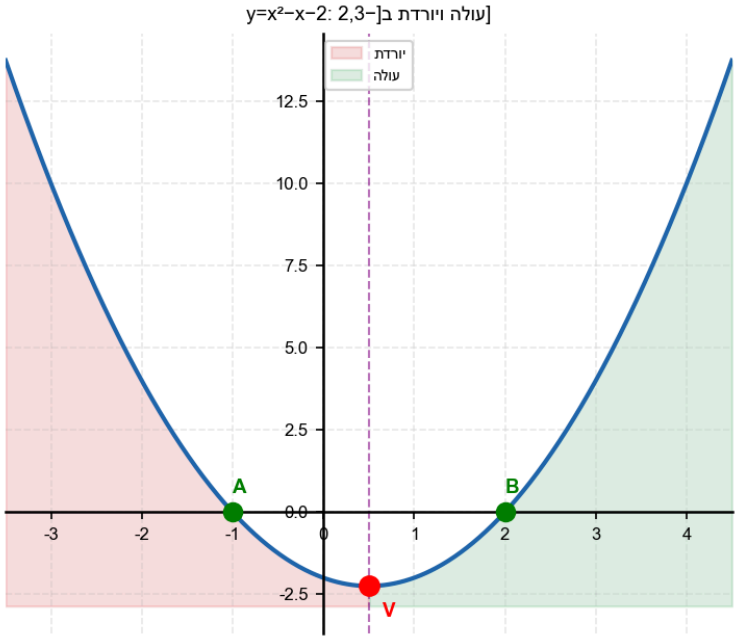
$$y = x^2 - 2 - x$$

(כתוב: $y = x^2 - x - 2$)

א. מצא את קודקוד הפרבולה.

ב. עבור $-2 \leq x \leq 3$, ציין בממה ערכי x הפרבולה עולה ובממה היא יורדת.

ג. ציין בממה ערכי x הפרבולה גם עולה וגם חיובית.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. יורדת $x < 2$

ב. עולה $x > 2$

תשובה 2 א. עולה $x < 3$

ב. יורדת $x > 3$

תשובה 3 א. עולה $x > 0$

ב. ירידה $x < 0$

תשובה 4 ציר סימטריה: $x = 5$ ירידה: $x < 5$ עלייה: $x > 5$

תשובה 5 ציר סימטריה: $x = 2$ עלייה: $x < 2$ ירידה: $x > 2$

תשובה 6 א. ציר סימטריה: $x_v = -1$

ב. ירידה: $x < -1$

ג. עלייה: $x > -1$

תשובה 7 א. קודקוד: $(-2, 9)$

ב. עלייה: $x < -2$ (פתוחה כלפי מטה)

תשובה 8 כי הפרבולה הפתוחה כלפי מעלה יורדת עד לנקודת המינימום (הקודקוד), ואחריה עולה; הקודקוד הוא נקודת המפנה

תשובה 9 א. קודקוד: $(1, -36)$

ב. ירידה: $x < 1$ עלייה: $x > 1$

ג. חיוביות: $x < -5$ או $x > 7$ שליליות: $-5 < x < 7$

תשובה 10 א. קודקוד: $\left(\frac{3}{2}, \frac{25}{4}\right)$

ב. עלייה: $x < \frac{3}{2}$ ירידה: $x > \frac{3}{2}$

ג. שורשים: $(-1, 0)$ ו $(4, 0)$ חיוביות: $-1 < x < 4$ שליליות: $x < -1$ או $x > 4$

תשובה 11 א. קודקוד: $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{49}{4}\right)$

ב. ירידה: $x < -\frac{1}{2}$ עלייה: $x > -\frac{1}{2}$ חיוביות: $x < -4$ או $x > 3$ שליליות: $-4 < x < 3$

תשובה 12 א. $x=0$ ו $x=4$

ב. קודקוד: $(2,4)$

ג. חיוביות: $0<x<4$

ד. עלייה: $x<2$

תשובה 13 א. שורשים: $(2,0)$ ו $(4,0)$

ב. קודקוד: $(3,-1)$

ג. חיוביות: $x<2$ או $x>4$

ד. עלייה: $x>3$

תשובה 14 עלייה: $0<x<2$ חיובית: $0<x<4$ גם עולה וגם חיובית: $0<x<2$

תשובה 15 ירידה: $x<1$ שליליות: $-2<x<4$ גם יורדת וגם שלילית: $-2<x<1$

תשובה 16 פרבולה ראשונה: עלייה: $x>3$ פרבולה שנייה: עלייה: $x<2$ אין חפיפה – תחום עלייה שונה לחלוטין

תשובה 17 א. $\left(-\frac{1}{2},-\frac{49}{4}\right)$

ב. עלייה: $x>-\frac{1}{2}$

ג. גם עולה וגם שלילית: ; שלילית בין השורשים; גם עולה ($x>-\frac{1}{2}$) וגם שלילית ($-4<x<3$): $-\frac{1}{2}<x<3$

תשובה 18 א. $(2,4)$

ב. עלייה: $x<2$ (פרבולה כלפי מטה)

ג. חיובית: $0<x<4$ גם עולה וגם חיובית: $0<x<2$

ד. $(2,4)$

תשובה 19 א. קודקוד פרבולה 1: $(3,4)$ קודקוד פרבולה 2: $(4,9)$

ב. פרבולה 1 יורדת: $x<3$ פרבולה 2 יורדת: $x>4$

ג. לפרבולה הראשונה תחום עלייה לצד ימין של הקודקוד: $x>3$ לפרבולה השנייה אין תחום עלייה לצד ימין של הקודקוד: $x>4$

תשובה 20 א. $\left(\frac{1}{2},-\frac{9}{4}\right)$;

ב. בתחום $-2\leq x\leq 3$ יורדת: $-2\leq x<\frac{1}{2}$ עולה: $\frac{1}{2}<x\leq 3$;

ג. גם עולה וגם חיובית: $x>2$
